PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

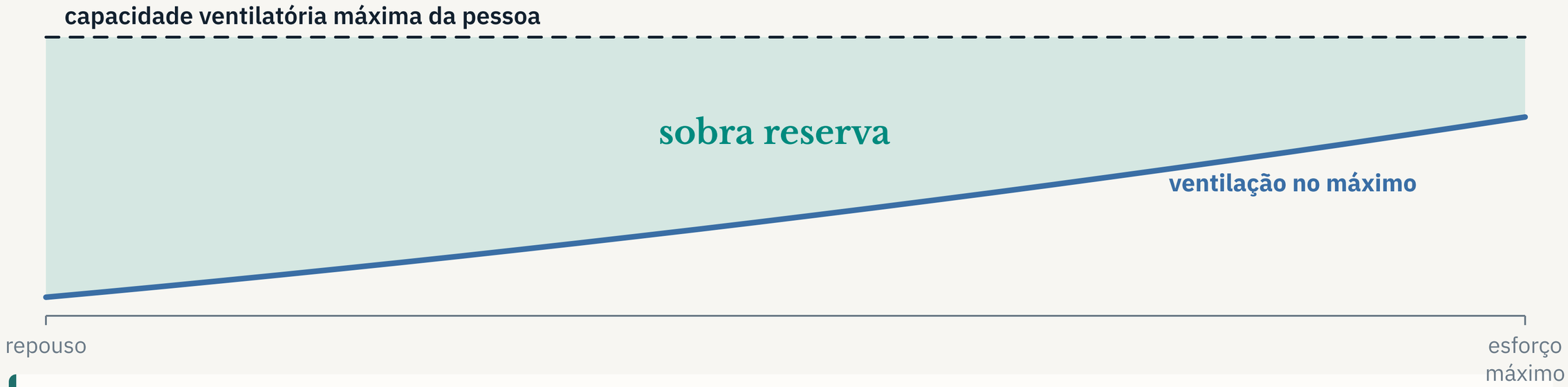
Sistema respiratório no exercício

Limites ventilatórios e diagnóstico diferencial da dispneia

Fisiologia do Exercício Aplicada

O FATO QUE DERRUBA A FRASE

Em saudável, ao nível do mar, o pulmão não limita

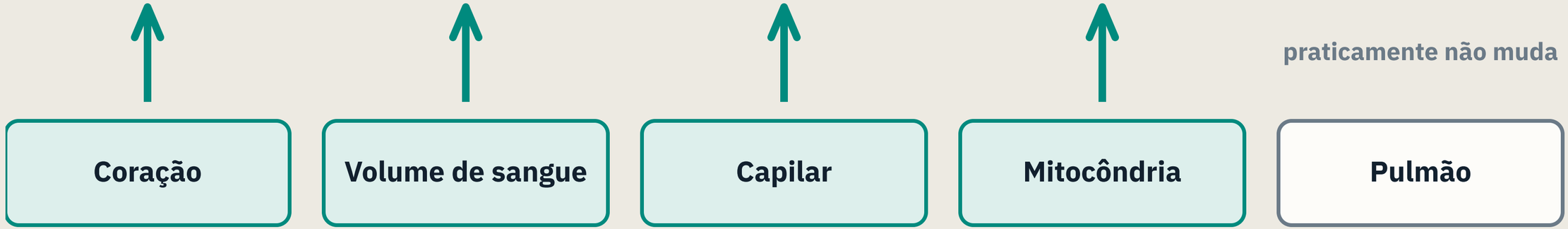


Exceção: parte dos atletas de endurance muito treinados, e muitas mulheres treinadas, deixam a saturação cair no máximo. Exceção de quem já está no topo.

Esquema · Dempsey e Wagner, Journal of Applied Physiology 1999

O SEGUNDO FATO, MENOS CONHECIDO

Tudo no transporte melhora com treino, menos o pulmão

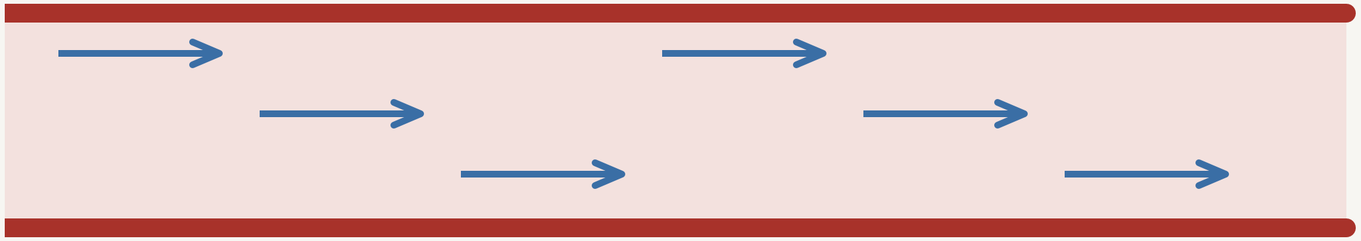


Já nasce superdimensionado para a demanda. E mesmo assim não é o gargalo.

O PRIMEIRO QUADRO

A doença crônica mais comum no atleta de elite

ventilação muito alta, por muito tempo



a mucosa resseca e esfria: o brônquio responde fechando

Ar frio
esqui, patinação, corrida no inverno

Piscina coberta
ar com cloro, em volume alto

> Endurance, inverno e água. Em algumas séries com esquiadores de cross-country e nadadores de elite, chega perto de metade dos atletas.

He e Song, The Physician and Sportsmedicine 2023

Piora depois que o esforço termina



O relato de sintoma é ruim para esse diagnóstico. Quem decide é o teste de broncoprovocação, não a história bem contada.

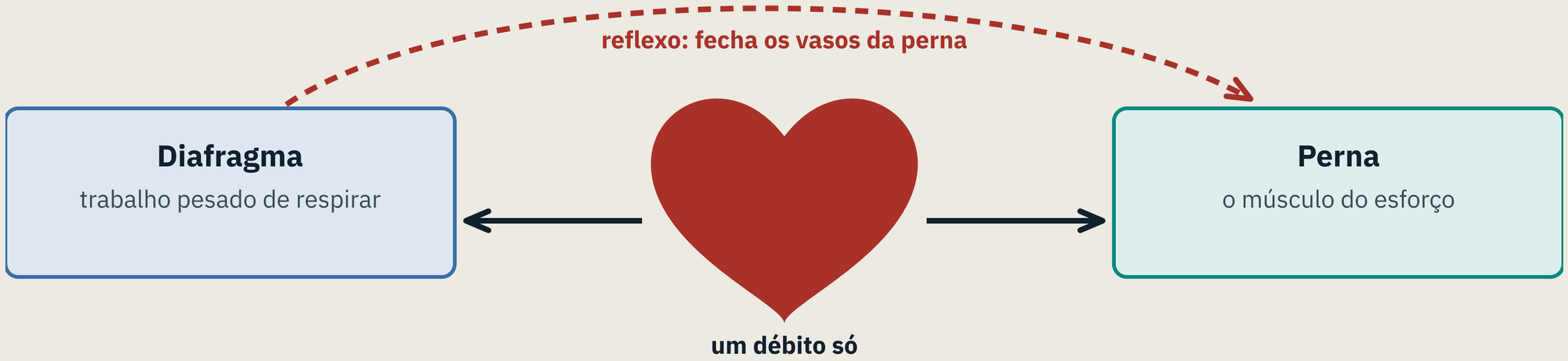
Esquema, sem valores medidos

Como separar os dois

	Broncoconstrição	Obstrução da laringe
Quando aparece	Piora depois de parar	No pico, melhora em minutos
Onde é o barulho	Ao soltar o ar, no peito	Ao puxar o ar, na garganta
Broncodilatador	Costuma ajudar	Não muda nada

> “A bombinha resolveu?” A resposta costuma estar ali, de graça, na história de quem já usou.

A respiração e a perna disputam o mesmo débito



Treinar a musculatura inspiratória: um pouco, em algumas situações, e bem menos do que se anuncia. Conversa para quem já acertou o resto.

Harms, Dempsey e colaboradores, Journal of Applied Physiology 1997

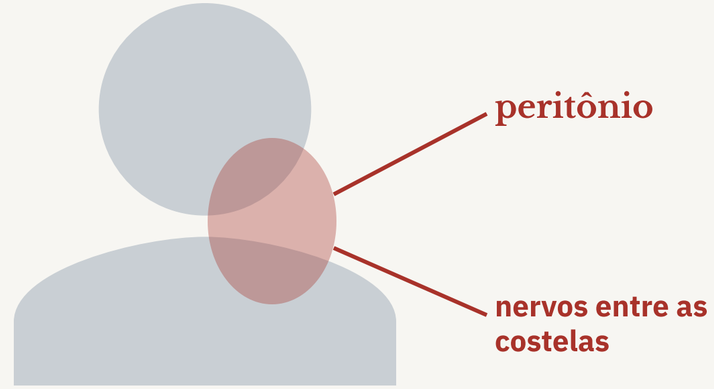
A dor de lado é muito comum, e não vem do diafragma



perto de 70% dos corredores sentiram no último ano



cerca de 1 em 5 sente numa única prova



~~cãibra de diafragma~~

Antes

- ✓ menos líquido e comida pouco antes
- ✓ postura

Na hora

- ✓ baixar o ritmo
- ✓ soltar o ar por completo
- ✓ pressionar o local

Morton e Callister, Sports Medicine 2015

NO LUGAR DE “SEU PULMÃO NÃO AGUENTA”

Três perguntas, nenhum equipamento

Quando aparece?
no pico e passa · ou depois e persiste

→ **Investigar a via aérea**
tosse e chiado depois de parar

Onde aponta?
garganta · ou peito

→ **Investigar a laringe**
ruído ao puxar o ar, no pico

O que já tentou?
a bombinha resolveu · ou não mudou nada

→ **Ajustar o treino**
o sistema ainda não acompanha

Não fecha diagnóstico, e não é para fechar. Decide se a pessoa sai com ajuste de treino ou com encaminhamento.

O QUE FICA

Quando a falta de ar não é normal

- Desproporcional ao esforço e ao nível de treino
- Chiado, ou tosse que começa depois e persiste
- Ruído na garganta ao puxar o ar
- Em repouso, ou que acorda a pessoa
- Com dor no peito, palpitação ou quase desmaio

Ao nível do mar

Tudo isso vale ao nível do mar.

Na altitude

A pressão do oxigênio cai e a equação muda de lugar. Tem aula própria.

Não é o pulmão. É a conta. Até que a história diga o contrário.